

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosana

MINISTERE DE L'EENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET DE L'EDUCATION DE BASE

PROGRAMMES SCOLAIRES

Classe Premières C,D

À partir de l'Année Scolaire 1997- 1998

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosana

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET DE L'EDUCATION DE BASE
=====

ARRETE N° 5238/97-MinESEB
fixant les programmes scolaires des classes
de Dixième, Cinquième et premières A- C-D

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
Vu le décret N° 97/128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret N° 97/129 du 27 Février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 97/ 210 du 25 Mars 1997 fixant les Attributions du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
Vu la loi n° 94/ 033 du 13 Mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Éducation de Formation à Madagascar ;
Vu l'arrêté n° 103-95 /MinESEB du 7 Juin 1995 fixant les programmes scolaires des Lycées, des Collèges d'Enseignement Général et des Ecoles Primaires de Madagascar.

ARRETE :

Article premier :-Les programmes d'enseignement des classes de Dixième, Cinquième et premières, sont fixés et seront appliqués à compter de l'année 1997- 1998 suivant les dispositions portées en annexe du présent Arrêté.

Article 2 : - Toutes dispositions contraires à celles mentionnées dans le présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article3 :- Le Secrétaire général du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base, le Directeur de l'Enseignement Primaire, le Directeur de l'Enseignement Secondaire et les Directeurs Inter- Régionaux de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Antananarivo, le 07 Avril 1998

Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base

Jacquit SIMON

Introduction générale

Amélioration qualitative de l'enseignement, changements fondamentaux d'orientation politiques et économiques de la nation, ouverture sur les innovations en matière pédagogique...autant de raisons majeures qui ont dicté la recontextualisation des programmes scolaires. Le Ministre de l'Éducation Nationale, par le biais de l'Unité d'Étude et Recherche Pédagogique, s'est donné comme tâche le réexamen, voire la refonte de ces derniers.

Pour ce faire, la procédure habituelle en la matière a été respectée : réflexion sur les textes actuellement en vigueur, enquêtes et entretiens auprès des professeurs des collèges et Lycées de différentes localités répartis sur l'ensemble du territoire national, consultation auprès des enseignants et chercheurs d'Universités, d'Écoles Normales Supérieures et des Instituts Spécialisés, des Cadres de la Direction de l'Enseignement Secondaire et de Projets à caractère pédagogique.

Les présents programmes sont donc le résultat d'un processus qui a débuté en 1993. Ils ne constituent qu'une étape dans l'élaboration de la version définitive des curricula des lycées et collèges.

Certaines approches pourraient paraître inhabituelles aux yeux de beaucoup.

Ainsi, l'enseignement de la Géographie, matière considérée dorénavant comme science au même titre que la Biologie ou la Chimie, sera désormais dissocié de celui de l'Histoire ; l'Éducation Civique redevenue discipline à part entière, dispose d'un volume horaire plus conséquent ; enfin et surtout, la formulation des différents thèmes a été pensée dans le triple souci d'harmoniser l'enseignement dans toutes les écoles, de faciliter l'acquisition par l'apprenant des compétences minimales correspondant à chaque niveau, et de rechercher une plus grande rigueur pédagogique. Le professeur trouvera outre les finalités et les objectifs généraux de l'éducation, les objectifs de la matière pour chaque classe ainsi que la liste des contenus à enseigner.

Par ailleurs, pour la plupart des matières, l'ordre des thèmes n'est ni impératif ni contraignant : le professeur a tout loisir de le modifier en fonction des réalités de sa classe, l'essentiel étant qu'il réussisse à atteindre les objectifs.

Finalités générales de l'enseignement

L'enseignement dispensé dans les collèges et Lycées malgaches doit avant tout viser la formation d'un type d'individu autonome et responsable, imbu des valeurs culturelles et spirituelles de son pays, notamment le « Fihavanana garant de l'unité nationale » (Préambule de la Constitution), autant que des valeurs démocratiques. L'identification de soi, autre axe de l'éducation, doit déboucher sur l'épanouissement physique, intellectuel et moral. Formé à la liberté de choix, le futur citoyen sera amené à participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, promouvoir et protéger le patrimoine culturel national, accéder à la production artistique et littéraire et être apte à contribuer au développement économique et social de Madagascar.

Objectifs généraux de l'enseignement

- Développer chez l'élève un esprit de rigueur et d'objectivité de manière à le rendre apte à s'ouvrir et à agir sur le monde concret, complexe et diversifié.

- Assurer l'acquisition des connaissances sur lesquelles s'appuiera en permanence le développement progressif des aptitudes et des capacités intellectuelles
- Permettre à l'élève d'appréhender le caractère universel des connaissances scientifiques et littéraires en partant des réalités malgaches.
- Favoriser la créativité et l'esprit d'initiative de l'élève afin de lui permettre de s'épanouir et de participer au développement du pays.
- Développer chez l'élève l'esprit d'analyse et l'esprit critique afin de le rendre apte à raisonner, refusant l'esprit de système et le dogmatisme, à avoir le souci de la nuance et le sens du cas particulier.
- Développer la personnalité et la capacité d'expression et de communication.
- Donner à l'élève les moyens intellectuels et moraux d'agir sur son environnement afin de promouvoir et de protéger celui-ci.

Comment lire ces programmes ?

Un bon enseignant doit avoir lu la Constitution et la Loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Éducation et de Formation à Madagascar. Il doit s'informer sur les finalités générales de l'éducation telles qu'elles apparaissent à travers ces textes fondamentaux. Car il s'agit, avant tout acte d'enseignement, de savoir pourquoi et comment le Malgache compte éduquer et former ses enfants.

Le professeur doit ensuite s'imprégner :

- des objectifs généraux de l'enseignement ;
- des objectifs de la matière qu'il enseigne,
- des objectifs de la matière pour la classe qui le concerne.

Ces objectifs ont été formulés dans le but de baliser son parcours. Car la préparation d'une leçon ressemble à la préparation d'un voyage : on ne peut choisir ce que l'on va mettre dans la valise que si on connaît d'avance la destination et ses réalités. Ces objectifs serviront par la suite lors des évaluations mensuelles, trimestrielles et annuelles, l'évaluation se faisant toujours en fonction des objectifs.

A chaque objectif correspond des intitulés résumant la somme de connaissances à transmettre. Le professeur doit veiller à ce que les savoirs, savoir-être et savoir faire qu'il enseigne correspondent aux objectifs visés. Il doit en tout temps observer la cohérence entre **Objectifs**, **Processus d'Apprentissage** et **Évaluation**. Des indications pédagogiques, des notes de références ou des recommandations figurent dans la colonne *Observations*. Ces indications s'avèrent souvent utiles pour éclaircir certains points. Ceci étant, l'enseignant peut dès lors procéder à la préparation de ses leçons compte-tenu des réalités de sa classe et de la région où il sert.

Profil de sortie du Lycée

A la sortie du Lycée, l'élève doit être capable de (d') :

- Expliquer et interpréter scientifiquement les phénomènes naturels et physico-chimiques ;
- Mener une réflexion poussée ;
- Expliquer les mécanismes des grands phénomènes sociaux et politiques, ainsi que les rouages fondamentaux de l'économie ;

- Comprendre et apprécier la culture malgache et celle des autres nations ;
 - Émettre et de défendre ses opinions oralement comme à l'écrit, en malgache, en français et en anglais ;
 - Respecter les principes fondamentaux de la démocratie et les droits universellement reconnus de la personne ;
 - S'affirmer comme responsable au sein de la communauté, ayant acquis une maturité sur le plan du raisonnement ;
 - Agir avec autonomie ;
 - Faire preuve de créativité et d'utiliser d'une manière rationnelle les connaissances acquises selon le milieu dans lequel il évolue ;
 - Situer la place de Madagascar dans les concerts des nations sur le plan économique, politique, culturel,...
 - Participer effectivement et efficacement à la résolution des problèmes quotidiens de la communauté et de son environnement pour un développement durable ;
 - Créer et gérer des unités de production de taille modeste ;
 - Diriger des associations locales et des œuvres sociales
-

Endriky ny mpianatra nahavita ny Sekoly Ambaratonga fahatelo

Ny mpianatra nahavita ny Sekoly Ambaratonga fahatelo dia tokony ho
Afaka:

- Manazava sy milaza amin'ny fomba siantifika ny tranga voajanahary, ary ny toe-javatra fizika sy simika;
- Mandalin-kevitra;
- Manazava ny fandehan'ny zava-mitranga misongadina eo amin'ny lafiny fiarahamonina sy politika ary ny firafitra fototry ny toe-karena
- Mahatakatra sy manaja ny kolontsaina Malagasy sy ny an'ny hafa;
- Maneho sy manohana ny heviny an-tsoratra sy am-bava, amin'ny teny Malagasy, frantsay ary anglisy;
- Manaja ny lalàna fototra mifehy ny demokrasia sy ny zon'ny tsirairay ekena eran-tany;
- Maneho fitondran-tenan'ny olona tompon'andraikitra amin'ny fiainany eo anivon'ny fiarahamonina;
- Mahaleo tena;
- Maneho fihetsika tia karokaroka sy mamoron-javatra, ary mampiasa amim-pisainana ny fahalalana azony avy amin'ny tontolo iainany
- Mamaritra ny toeran'ny Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao, eo amin'ny lafiny toe-karena, politika, kolontsaina, ...
- Mandray anjara tanteraka ary amin'ny fomba mahomby amin'ny famahana ny olana miseho isan'andro eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana mba hisian'ny fandrosoana maharitra;
- Manangana sy mitantana sampam-pamokarana madinidinika;
- Mitarika fikambanana misy eo an-toerana ary asa sosialy.

Tableau des horaires

Disciplines	2nde			PREMIERES									TERMINALES								
				A			C			D			A			C			D		
	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD
Malagasy	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-
Français	6	4	1	6	4	1	5	3	1	5	3	1	5	3	1	5	3	1	5	3	1
Anglais	3	3	-	4	4		2	2	-	2	2	-	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Histoire	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Géographie	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Mathématiques	5	5	-	2	2	-	6	6	-	5	5	-	2	2	-	8	8	-	6	6	-
Sciences Physiques	5	5	-	2	2	1	6	4	1	6	4	1	2	2	-	6	5	1	6	5	1
Sciences Naturelles	4	4	-	2	2	-	3	3	-	5	5	-	2	2	-	3	3	-	5	5	-
Philosophies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	4	4	-	4	4	-
E.P.S.	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
L.V.2.	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Total	37	35	1	30	28	02	32	28	02	33	29	02	35	33	1	38	35	02	38	35	02

P=Professeur C: Classe(Cours) TD: Travaux Dirigés
 TD Sciences Physiques : 1^{ère} A = 1 heure/quinzaine /groupe

Sciences Physiques

Classes de Premières C et D

Objectifs des Sciences Physiques

A la fin des classes de Premières C et D, l'élève doit être capable de (d') :

- Identifier et définir l'énergie sous différente forme ;
- Enoncer et appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- Définir l'énergie potentielle de la pesanteur et l'énergie potentielle d'un ressort élastique, donner leurs expressions respectives ;
- Appliquer la conservation de l'énergie mécanique dans quelques exemples simples ;
- Distinguer la chaleur de la température ;
- Définir les termes suivants : chaleur massique, chaleurs latentes et chaleur de réaction ;
- Appliquer l'étude énergétique en électricité ;
- Donner les caractères généraux des phénomènes vibratoires et leur propagation ;
- Interpréter des phénomènes d'interférences ;
- Montrer le caractère ondulatoire de la lumière ;
- Représenter la molécule de méthane(CH_4), que l'éthylène (C_2H_4), de l'acétylène (C_2H_2) et du benzène (C_6H_6)
- Donner les noms des hydrocarbures saturés et insaturés ;
- Donner les formules générales des hydrocarbures saturés et insaturés
- Donner les noms et les formules des composés organiques oxygénés ;
- Expliquer les phénomènes d'oxydation ;
- Décrire des applications pratiques des phénomènes d'oxydoréduction.

Volume horaire

06 heures par semaine

Physique

Mécanique

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de :

- Identifier et définir l'énergie sous différente forme ;
- Enoncer et appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- Définir l'énergie potentielle de la pesanteur et l'énergie potentielle d'un ressort élastique, donner leurs expressions respectives ;
- Appliquer la conservation de l'énergie mécanique dans quelques exemples simples ;

Durée : 36,5 heures

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de : ▪ rappeler la vitesse d'un point mobile ▪ définir un mouvement de translation d'un solide ▪ définir une chute libre ▪ énoncer les lois de chute libre ▪ établir l'expression du travail d'un poids : $W \vec{P} = mg (z_1 - z_2)$ ▪ définir une force conservative ▪ donner l'expression du travail de la tension	▼ Mouvement de translation d'un solide ▪ Vitesse d'un point mobile ▪ Translation d'un solide ▪ Chute libre d'un solide sans vitesse initiale ▪ Travail et puissance des forces agissant sur un solide en mouvement de translation	Durée : 08 heures ▪ On affinera la définition du vecteur – vitesse, qui a été vue en classe de seconde ▪ On soulignera la propriété suivante : dans un mouvement de translation, chaque point du solide a, à chaque instant, un même vecteur-vitesse $V\vec{G}$ que le centre d'inertie G du solide. ▪ Il est souhaitable d'établir expérimentalement les lois de chute libre $v=gt$ et $h=\frac{1}{2}gt^2$ ▪ Le calcul du travail d'une force variable, pour le déplacement quelconque de son point d'application est aussi au programme. On devra traiter alors, la notion de travail élémentaire, qu'on doit noter correctement δW et non dW ▪ On montrera que le travail des forces de pesanteur s'exprime par $W \vec{P} = mg (z_1 - z_2)$ lorsque le centre d'inertie passe de la côte z_1 à la côte z_2 est indépendant du chemin suivi : force conservative ▪ On établira avec les élèves l'expression du travail de la tension

d'un ressort : $W \vec{T} = \frac{1}{2} k(x_1^2 - x_2^2)$ ▪ définir et calculer l'énergie cinétique de translation d'un solide en translation $E_c = \frac{1}{2} mv^2$ ▪ définir un mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe ▪ définir la vitesse angulaire ▪ calculer la vitesse d'un point d'un solide ▪ rappeler le moment d'une force par rapport à un axe ; ▪ définir un couple et son moment ▪ établir l'expression du travail et de la puissance : a) d'une force orthogonale b) d'un ensemble de forces dont le moment est constant ▪ donner l'expression du travail d'un couple de torsion : $W_c = \frac{1}{2} k(\theta_1^2 - \theta_2^2)$	▪ Energie cinétique d'un solide en translation ▼ Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe ▪ Vitesse angulaire ▪ Vitesse d'un point du solide ▪ Moment d'une force par rapport à un axe ▪ Moment d'un couple ▪ Travail et puissance des forces agissant sur un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe	d'un ressort à réponse linéaire $W \vec{T} = \frac{1}{2} k(x_1^2 - x_2^2)$ avec la méthode graphique. On familiarisera les élèves à cette méthode par des exercices. ▪ On insistera que l'énergie cinétique est une énergie due au mouvement Durée : 7,5 heures ▪ Le programme traitera seulement le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. ▪ On fera remarquer que la vitesse angulaire ω est la même pour tous les points du solide, mais ceux-ci ont des vitesses différentes ($v=R\omega$ avec R qui varie) ▪ On précisera les caractéristiques du vecteur vitesse en point (direction, sens, norme) ▪ Ce chapitre a été déjà traité en seconde, alors il sera rappelé rapidement. ▪ On signalera que le couple de torsion est un cas particulier de couple de forces. Le calcul du travail ne sera pas limité au seul cas d'un moment constant. En particulier le calcul du travail d'un couple de torsion $W_c = \frac{1}{2} C(\theta_1^2 - \theta_2^2)$, sera effectué graphiquement, de manière analogue à celui du travail de la tension d'un ressort.
---	--	---

▪ Définir et calculer l'énergie cinétique d'un solide en rotation $E_c = \frac{1}{2} J \omega^2$ ▪ Etablir l'expression du moment d'inertie par rapport à leur axe : d'une jante ou d'un anneau ▪ Donner l'expression du moment d'un disque ou cylindre par rapport à leur axe de révolution ▪ Enoncer et appliquer le théorème de l'énergie cinétique a) Pour un solide en translation $\frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \sum W$ b) Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe $\frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2 = \sum W$	▪ Energie cinétique de rotation d'un solide autour d'un axe fixe ▪ Moment d'inertie ▼ Théorème de l'énergie cinétique	▪ On ramènera le calcul de l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe à la somme des énergies cinétiques des solides élémentaires qui le constituent, ce qui conduit à $E_c = \frac{1}{2} J \omega^2 \text{ avec } J = \sum m r^2$ ▪ On n'établira que le moment d'inertie des cas simples (masse répartie sur la circonférence) ▪ On donnera sans démonstration les expressions du moment d'inertie du disque ou du cylindre homogène par rapport à leur axe de révolution et de la sphère homogène par rapport à un diamètre ▪ On ne traitera pas le théorème de Huyghens. DUREE : 07 heures ▪ on pourra commencer un mouvement simple, notamment la chute verticale d'une bille, qui va nous conduire au théorème et qu'on généralisera ensuite ; ainsi, on exploitera les résultats de l'étude expérimentale de la chute libre, $\frac{v^2}{h} = C^{te} = 2g$, pour établir la relation : $\frac{1}{2} m v^2 = mgh$ il apparaît alors que ▼ ▼▼ $E_c = W \vec{P}$ On signalera que ce théorème a un intérêt pratique, car il permet souvent de façon très simple, de résoudre de nombreux problèmes de la mécanique. ▪ On admettra l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique en se limitant aux deux seuls cas étudiés dans le programme: solide en mouvement de translation ou en mouvement de
---	--	--

dans un champ de pesanteur uniforme $E = \frac{1}{2} mv^2 + mgz = C^{te}$ b) pour un solide accroché à une extrémité d'un ressort horizontal $E = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2 = C^{te}$ c) pour un pendule pesant $E = \frac{1}{2} J\omega^2 + mgz = C^{te}$ ▪ Décrire des exemples de transformation de l'énergie mécanique en chaleur ▪ Distinguer la chaleur de la température ▪ Donner la relation entre l'énergie thermique apparue (E_{th}) et la diminution de l'énergie mécanique d'un solide : $E_{th} = E_1 - E_2$	▼ Exemples de non conservation de l'énergie mécanique	conservation de l'énergie mécanique du solide, si son poids seul travaille. Durée : 02 heures ▪ Le professeur devra souligner, qu'il y a variation éventuelle de l'énergie mécanique d'un solide, si à part le poids du solide, les autres forces appliquées au solide travaillent, notamment les forces de frottement. ▪ On signalera que, l'apparition de l'énergie thermique est au détriment de l'énergie mécanique. ▪ On peut citer l'exemple d'échauffement des freins d'un véhicule, pour se réchauffer en hiver on se frotte les mains, l'origine des étoiles filantes...
--	---	--

Température et Chaleur

Objectif général : l'élève doit être capable de (d') :

- Distinguer la chaleur de la température ;
- Définir les termes suivants : chaleur massique, chaleurs latentes et chaleur de réaction ;

Durée : 13,5 heures

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de : ▪ Expliquer microscopiquement la compressibilité isotherme des gaz. ▪ Enoncer et appliquer la loi de Boyle-Mariotte : $PV=C^{te}$ ▪ Donner l'unité de température absolue. ▪ Comparer l'échelle absolue à l'échelle Celsius $T(K) = \theta + 273$ ▪ Décrire une expérience montrant la dilatation des gaz ▪ Enoncer et appliquer l'équation d'état des gaz parfaits ($PV=nRT$) ▪ Enoncer les principes de la calorimétrie ▪ Définir les termes suivants : chaleur massique et de changement d'état pour un corps pur ; chaleurs de réaction	▼ Température et chaleur ▪ Compressibilité isotherme des gaz ; loi de Boyle-Mariotte ▪ Dilatation des gaz ▪ Equation d'état des gaz parfaits ($PV=nRT$) ▼ Exemple de mesures calorifiques ▪ chaleur massique et de changement d'état pour un corps pur ; chaleurs de réaction	Durée : 05,5 heures ▪ on définira microscopiquement que la pression d'un gaz est le résultat du bombardement moléculaire sur une surface ▪ on pourra suggérer qualitativement d'abord, la loi de Boyle-Mariotte, en utilisant une pompe à vélo ou une seringue. Ainsi, on conclura qu'à température constante, le volume et la pression d'un gaz varient en sens inverse. Ensuite, on expliquera les mesures simples (volumes V, 2V ; 3V : pressions P, P/2, P/3), pour affirmer la constance du produit $PV=C^{te}$ ▪ on signalera que le gaz parfait, n'est qu'un état idéal purement théorique, il est défini comme un gaz réel à l'état limite de pression évanescente ($P=0$) ▪ on définira les conditions normales de température et de pression (C.N.T.P.) Pression= 1atm=10^5 Pa $T_0 = 273 K = 0^\circ C$ Durée : 08 heures ▪ la production peut aussi avoir une autre origine, que la dissipation d'énergie mécanique macroscopique qui résulte du travail de frottement. On pourra en citer d'autres : l'effet joule ; les réactions chimiques, notamment les combustions

Electricité

Objectif général : l'élève doit être capable de (d') :

- Appliquer l'étude énergétique en électricité ;
- Effectuer le bilan énergétique d'un circuit.

Durée : 30 heures

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de : ▪ Définir un champ électrostatique et donner sa formule $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{p}$ ▪ Donner les caractéristiques du champ uniforme ▪ Définir la différence de potentiel électrique et donner son expression $V_A - V_B = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$ ▪ Donner le sens du champ électrostatique ▪ Etablir l'expression du travail d'une force électrique $W = q(V_A - V_B)$	▼ Champ magnétique ▪ Définition ▪ Cas particulier du champ uniforme ▪ Différence de potentiel ▪ Travail d'une force électrique	Durée : 9 heures ▪ On pourra introduire la notion de champ électrostatique, en exploitant l'analogie entre le poids d'un corps dans le champ de pesanteur et la force électrostatique dans le champ électrostatique Le champ électrostatique en un point sera caractérisé par le vecteur champ électrostatique en ce point. ▪ On ne considérera que le champ uniforme existant entre les armatures d'un condensateur plan ▪ On dira qu'entre deux points A et B, se trouvant dans un champ électrostatique uniforme existe une différence de potentiel (qui peut être éventuellement nulle). Cette différence de potentiel dépend du champ et des positions de A et B dans ce champ ▪ On signalera l'existence de plans équipotentiels, après avoir souligné que le champ électrostatique est toujours orienté vers les potentiels décroissants ▪ On établira l'expression du travail d'une force électrique

▪ Rappeler la définition d'une force conservative ▪ Définir l'énergie potentielle électrique et donner son expression $E_p = qV + C^{te}$ ▪ Enoncer et appliquer la conservation de l'énergie mécanique, d'une particule chargée en mouvement sans frottement dans un champ électrostatique : $E = \frac{1}{2}mv^2 + qV = C^{te}$ ▪ Définir la puissance et l'énergie reçue par un dipôle récepteur en courant continu ▪ Etablir et énoncer la loi de Joule : $W = RI^2t$	▪ Energie potentielle d'une charge électrique ▼ Les récepteurs- Bilan énergétique ▪ Energie et puissance électriques reçues par un dipôle récepteur ▪ Effet calorifique dans un conducteur ohmique en régime permanent : Loi	$W = q(V_A - V_B)$, puis on fera remarquer que ce travail est l'opposé de la variation d'une fonction $E_p = qV$ appelée énergie potentielle électrique. ▪ On indiquera que le travail de la force électrostatique est indépendant du chemin suivi : la force électrique est aussi force conservatrice ▪ On se limitera au seul cas du champ uniforme ▪ L'énergie potentielle électrique sera abordée d'une manière analogue à celle de pesanteur et élastique ▪ On définira rapidement l'unité d'énergie : électronvolt ▪ On fera remarquer l'analogie entre le champ de pesanteur et celui de l'électrique sur les points suivants : vecteur champ, travail, énergie potentielle, énergie mécanique et sa conservation. Durée : 6 heures ▪ On montrera que l'énergie potentielle de l'électro sortant d'un dipôle récepteur est inférieure à celle des électrons entrant : $\Delta E_p < 0$ si n est le nombre d'électrons traversant le dipôle, l'énergie électrique reçue par le dipôle est $E_e = \sum (-\Delta E_p) = ne(V_A - V_B) = q .U_{AB}$ $E_e = U.I \text{ la puissance électrique reçue sera : } P_e = UI$ ▪ A partir de la relation qui traduit la loi d'Ohm, on établira la relation traduisant la loi de Joule :
--	---	--

▪ Définir la puissance électrique engendrée par le générateur ($P=el$) ▪ Présenter le bilan énergétique d'un générateur : $P=P_j + P_g$ soit $el= rI^2 + U_{PN} . I$ ▪ Enoncer et appliquer la loi de Pouillet ▪ Enoncer et appliquer le transfert d'énergie entre les générateurs et les dipôles passifs ▪ Définir et reconnaître un condensateur ▪ Donner sa représentation symbolique ▪ Définir de la capacité d'un condensateur ▪ Donner son unité dans le S.I. et les sous multiples les plus courants ▪ Exprimer la relation qui existe entre la charge, la capacité et la tension aux	▪ Puissance engendrée par un générateur ▪ Bilan énergétique d'un générateur ▪ Bilan énergétique dans un circuit en série. Loi de Pouillet ▪ Bilan énergétique dans un circuit avec dérivation ▼ Le condensateur ▪ Présentation du condensateur ▪ Capacité d'un condensateur	▪ On montrera que l'énergie potentielle des électrons sortant d'un générateur est supérieure à celle des électrons entrant : $\Delta E_p > 0$ $E_{pN} - E_{pP} = -e (V_P - V_N) > 0$ L'énergie gagnée par n électrons traversant le générateur est $E_g = ne (V_p - V_N)$ $E_g = q (V_p - V_N) = It . U_{PN}$ et $P_g = U_{PN} . I = el . rI^2$ La puissance engendrée par le générateur se partage en deux : P_j = la puissance joule (rI^2) et P_g = la puissance disponible utilisée par le reste du circuit ($U_{PN} . I$) ▪ On établira la loi de Pouillet généralisée : $I = \frac{\sum e - \sum e'}{\sum R}$ ▪ A partir d'exemple précis, on démontrera que la puissance électrique engendrée par le générateur est égale à la somme des puissances perdues par effet joule dans les différents appareils et les puissances utiles des récepteurs $P = P_{ch} + P_{cal} + P_m$ Durée : 08 heures ▪ On donnera les principaux constituants d'un condensateur ▪ On présentera divers types de condensateurs (à défaut d'appareil réels, présenter des photos) ▪ On fera admettre les relations $i = \frac{dqA}{dt}$
---	--	---

bornes d'un condensateur : $q_A = C (V_A - V_B)$ ▪ Calculer le condensateur équivalent, à une association en série et en parallèle ▪ Définir l'énergie d'un condensateur et donner son expression : $E = \frac{1}{2} CV^2$ ▪ Expliquer le résultat obtenu avec un montage qui exploite l'énergie emmagasinée dans un condensateur	▪ association de condensateurs en série et en parallèle ▪ Utilisation des condensateurs : condensateur, réservoir d'énergie ▪ Réalisation d'un montage qui simule le fonctionnement d'un flash électronique	$q_A = C (V_A - V_B) = C \cdot U_{AB}$ ▪ On signalera que $q_A = C \cdot U_{AB}$ est une relation algébrique où q_A et U_{AB} sont toujours de même signe ▪ On établira l'expression de la capacité du condensateur équivalent à un groupement en série ou en parallèle ▪ La méthode graphique sera encore utilisée pour établir l'expression de l'énergie emmagasinée dans un condensateur $E = \frac{1}{2} CV^2$ ▪ Il s'agit ici de réaliser un montage qui simule le fonctionnement d'un flash électronique Si la réalisation du montage n'est pas possible par manque de matériel, présenter le schéma du montage et justifier le résultat attendu.
---	---	---

Phénomènes Vibratoires et Périodiques

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de (d') :

- Donner les caractères généraux des phénomènes vibratoires et leur propagation ;
- Interpréter des phénomènes d'interférences ;
- Montrer le caractère ondulatoire de la lumière ;

Durée : 30 heures

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de : ▪ Définir un mouvement vibratoire ▪ Définir la période et la fréquence d'un mouvement périodique ▪ Calculer la fréquence d'immobilité apparente du disque avec k secteurs : $N = kN_e$ ▪ Calculer la fréquence du mouvement apparent $N_a = N - N_e$ ▪ Définir les termes suivants et donner leurs expressions : - Célérité d'une onde - Longueur d'onde ▪ Définir la double périodicité de l'onde - Temporelle (T) - Spatiale (λ) ▪ Positionner les points	▼ Propagation d'un Phénomène Vibratoire Entretenu ▪ Phénomènes vibratoires entretenus ▪ Etude expérimentale : Période, fréquence ▪ Propagation d'un phénomène vibratoire entretenu : - Etude expérimentale (célérité, longueur d'onde) - Onde progressive dans un milieu unidimensionnel (double périodicité du phénomène)	Durée : 10 heures ▪ On signalera les mouvements périodiques ne sont pas exclusivement des mouvements vibratoires entretenus. ▪ Pour l'étude stroboscopique, on se limitera au cas où l'intervalle entre deux éclairs successifs est égal, soit presque égal à la période du phénomène étudié (immobilité apparente ou mouvement apparent ralenti) ▪ Dans le cas d'un milieu unidimensionnel, on soulignera la double périodicité d'une onde progressive. ▪ On pourra réaliser quelques propagations : - Le long d'une corde - A la surface de l'eau - Le long d'un ressort - D'une onde sonore ▪ On définira l'onde transversale et l'onde longitudinale à partir de ces expériences.

vibrant : - En phase $\delta = k \lambda$ - En opposition de phase $\delta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ ▪ Décrire des expériences de réflexion, de réfraction et de diffraction ▪ Définir les phénomènes suivants : - Réflexion - Transmission - Diffraction ▪ Énoncer et appliquer les lois de Descartes sur la réflexion et la réfraction	▼ Réflexion Réfraction Diffraction ▪ Mise en évidence expérimentale ▪ Lois de Descartes pour la réflexion et la réfraction ▪ Cas des ondes lumineuses	▪ On ne fera pas une étude analytique, mais on se limitera seulement à expliquer que : - Des points vibrants en phase séparés par une distance $k\lambda$ - Des points vibrants en opposition de phase sont séparés par une distance $(2k+1) \frac{\lambda}{2}$ Durée : 12 heures ▪ On montrera la réflexion d'un ébranlement sur l'extrémité d'une corde ou d'un ressort, ainsi que, grâce à la cuve à ondes, la réflexion d'ondes planes ou circulaires sur un obstacle fixe. ▪ On signalera qu'il y a diffraction d'une onde incidente lorsqu'elle traverse une ouverture dont la largeur est du même ordre de grandeur ou inférieur. Le phénomène de diffraction explique que les ondes (mécaniques, acoustiques, lumineuses, radioélectriques) peuvent contourner les obstacles. ▪ Les résultats énoncés ici seront utilisés lors de l'étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière. Il conviendra de signaler que l'écho sonore est une forme du phénomène de réflexion. ▪ L'étude expérimentale de la propagation d'un faisceau lumineux et la présentation de deux ou trois expériences de diffraction de fentes, voilages, permettront, par analogie avec les phénomènes observés par la cuve à ondes, de conclure intuitivement au caractère ondulatoire du phénomène lumineux. ▪ On mettra en évidence la diffraction de la lumière
---	---	--

▪ Tracer correctement la marche d'un rayon lumineux		▪ On indiquera que dans ces conditions, le rayon lumineux n'est qu'une approximation strictement parlant et qu'il n'est pas possible d'isoler un rayon lumineux. ▪ On introduira la notion de lumière monochromatique en réalisant une expérience de décomposition de la lumière blanche. Il est souhaitable de vérifier expérimentalement les lois de la réflexion et de la réfraction. ▪ On indiquera, mais sans insister la formation d'une image à l'aide d'un miroir plan. La notion d'image sera abordée dans le programme des classes terminales à propos des lentilles minces. Durée : 08 heures
▪ Décrire des expériences d'interférences ▪ Enoncer le principe de superposition ▪ Interpréter des phénomènes d'interférences mécaniques ou acoustiques ▪ Positionner des points situés sur une frange d'amplitude maximale : $\delta = k \lambda$ avec $k \in \mathbb{Z}$	▼ Interférences ▪ Mise en évidence expérimentale	▪ Avant d'aborder l'étude du phénomène d'interférences, on fera observer la superposition en un point de deux ébranlements allant à la rencontre l'un de l'autre et continuant leur propagation de part et d'autre du point de croisement. ▪ Ceci conduit au "principe de superposition" qui traduit une propriété de linéarité. ▪ Ce principe étant admis, on réalisera alors une expérience d'interférence entre deux ondes entretenues à la surface de l'eau et on interprétera le phénomène observé partir du principe de superposition. ▪ On n'entreprendra aucune étude analytique. On se limitera à expliquer qualitativement pourquoi un décalage spatial égal à $n\lambda$ conduit à des interférences constructives alors qu'un décalage supplémentaire de $\frac{\lambda}{2}$ conduit à des interférences

▪ Positionner des points situés sur une frange d'amplitude nulle $\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$ ▪ Montrer le caractère ondulatoire de la lumière ▪ Etablir l'expression de l'interfrange i : $i = x_{k+1} - x_k = \lambda \frac{D}{a}$ ▪ Décrire l'analogie formelle frappante entre les interférences mécaniques, acoustiques et lumineuses	▪ Cas des ondes lumineuses	destructives. ▪ Dans le cas de la lumière, on présentera une expérience classique en lumière monochromatique (fentes d'Young ou miroir de Fresnel). On mettra l'accent sur la nécessité d'une interprétation ondulatoire du phénomène lumineux, déjà évoquée avec la diffraction, pour comprendre que la lumière ajoutée à de la lumière puisse donner l'obscurité. On indiquera que la mesure de l'interfrange permet d'évaluer la longueur d'onde. ▪ On fera remarquer que dans certains cas on a l'analogie formelle surprenante : a) Mouvement + mouvement = immobilité b) Son + son = silence c) Lumière + lumière = obscurité
---	--	--

Chimie organique

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de (d') :

- Représenter la molécule de méthane(CH_4), que l'éthylène (C_2H_4), de l'acétylène (C_2H_2) et du benzène (C_6H_6)
- Donner les noms des hydrocarbures saturés et insaturés ;
- Donner les formules générales des hydrocarbures saturés et insaturés
- Donner les noms et les formules des composés organiques oxygénés ;

Durée : 17,5 heures

Instruction : les mécanismes réactionnels ne sont pas au programme

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de : ▪ Mettre en évidence l'élément commun aux produits organiques naturels : le carbone ▪ Appliquer les valences des éléments : C, H, O, N ▪ Représenter la molécule de méthane (CH_4) ▪ Identifier une isomérisation de chaîne carbonée ▪ Définir la notion de libre rotation ▪ Donner les noms des alcanes à chaîne droite et à chaîne ramifiée ▪ Définir les alcanes et appliquer leur formule générale : $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$	▼ Importance de l'élément carbone ▼ Les alcanes ▪ Tétravalence du carbone et chaîne carbonée des alcanes : la liaison C-C ▪ Nomenclatures des alcanes ▪ Quelques propriétés	Durée : 1 heure ▪ On réalisera des expériences de pyrolyse et de combustion d'un composé, pour mettre en évidence le carbone ▪ On signalera quelques exemples de produits organiques tels que : les glucides, parmi lesquels le glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, le saccharose $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, les lipides, les protéides, le charbon (de la Sakoa) ; le grès bitumineux (De Bemolanga) Durée : 3 heures ▪ On insistera sur la règle de tétravalence du carbone en Chimie Organique ▪ On prendra l'exemple simple du butane (C_4H_{10}) pour introduire la notion d'isomère de chaîne carbonée ▪ L'étude des conformations et d'isomérisation optique ne sont pas au programme ▪ On indiquera que la présence de la terminaison <u>-ane</u> dans le nom d'un composé caractérise un alcane ▪ On n'oubliera pas de citer l'intérêt

▪ Ecrire les réactions de combustion des alcanes ▪ Définir une réaction de substitution ▪ Ecrire les réactions de substitution des alcanes ▪ Définir les hydrocarbures saturés ▪ Justifier la stabilité des alcanes ▪ Définir les hydrocarbures insaturés ▪ Représenter les molécules d'éthylène (C_2H_4) et d'acétylène (C_2H_2) ▪ Définir les alcènes et appliquer leur formule générale (C_nH_{2n}) ▪ Définir les alcynes et appliquer leur formule générale (C_nH_{2n-2}) ▪ Donner les noms des	des alcanes - Combustion - Halogénisation par substitution ▼ Les dérivés insaturés ▪ Les doubles liaisons ($C=C$ et $C \equiv C$)	pratique et économique considérable de la combustion des alcanes, en effet les alcanes sont utilisés comme combustibles de chauffage et comme carburants : a) les combustibles de chauffage : gaz naturel, le propane, le butane, (ou gaz de cuisine produit distribué par la SOLIMA) b) les carburants : l'essence, le gazole, (anciennement gaz-oil)... ▪ Des réactions de substitution peuvent être réalisées avec du brome et du chlore, produits qui nécessitent d'être manipulés avec précaution Durée : 3,5 heures ▪ L'isomérisation de position de la double liaison sera expliquée à partir des cas simples, notamment le butène-1 et le butène-2 ▪ Pour différencier les deux stéréoisomères du butène-2, on utilisera les deux conventions : a) La convention ancienne cis-trans ne s'applique que dans des cas particuliers dont celui du butène-2 b) La convention moderne Z-E est générale ▪ On n'appliquera l'isomérisation de position qu'au composé
--	--	--

alcènes et des alcynes ▪ Identifier les isomères Z et E ▪ Définir une réaction d'addition ▪ Ecrire les réactions sur l'éthylène et sur un autre alcène, utiliser éventuellement la règle de Markovnikov ▪ Ecrire les réactions d'addition sur l'acétylène ▪ Justifier la grande réactivité des dérivés insaturés ▪ Ecrire les réactions de polymérisation avec les monomères suivants : a) éthylène (C_2H_4) b) propène (C_3H_6) c) tétrafluoro-éthylène (C_2F_4)	HAC=CAH ▪ Quelques propriétés des dérivés insaturés : - Addition sur l'éthylène ou sur un autre alcène de : a) Dihydrogène b) Dihalogène c) Chlorure de dihydrogène d) Eau - Addition sur l'acétylène : a) Dihydrogène b) Chlorure de dihydrogène c) Eau ▪ Exemples de polymères obtenus à partir de corps possédant une double liaison	HAC=CAH ▪ On ne traitera pas encore les notions de liaison π et de liaison σ ▪ Dans le cas des additions dissymétriques (H_2O, HCl) sur un alcène de formule $RCH=CH_2$ on utilisera la règle de Markovnikov pour justifier le résultat de la réaction ▪ On montrera que les hydrocarbures insaturés (alcènes, alcynes) du fait de leur insaturation, sont très réactifs : de nombreuses réactions d'addition sont possibles avec eux. Les alcènes, en particulier, ont une facilité de réactions ainsi que leur bas prix de revient font qu'ils sont aujourd'hui les produits de base de la chimie organique. par conséquent, ils sont fabriqués à des tonnages très importants, par l'industrie chimique, car ils conduisent aux célèbres polymères : polythènes (P.E), polychlorure de vinyle (P.C.V), polystyrène (P ;S) ▪ On ne fera pas une étude détaillée, il suffit de traiter quelques exemples de polymères : polyéthylène (P.E), polytétrafluoroéthylène (P.T.F.E) polychlorure de vinyle (P.C.V. ou P.V.C) polypropène (P.P) ▪ On montrera la relation entre la structure du haut polymère à celle du monomère par répétition d'un motif élémentaire sans chercher la justification ▪ Ces polymères ont des propriétés mécaniques, thermiques et électriques intéressantes, ce qui explique
---	--	--

▪ Donner les caractéristiques du noyau benzénique ▪ Représenter la molécule de benzène ▪ Ecrire les réactions d'addition sur le benzène ▪ Ecrire les réactions de substitution sur le benzène ▪ Identifier les isomères ortho, méta et para ▪ Définir les buts des opérations de base de l'industrie du pétrole	▼ Les composés aromatiques ▪ Caractéristiques du noyau aromatique ▪ Réaction d'addition sur le benzène de dichlore et de dihydrogène ▪ Réaction de substitution : Halogénisation et nitration du benzène ▼ Pétrole et gaz naturels ▪ Matières premières des produits de base de la chimie organique	leur importance économique très grande. Durée : 3 heures ▪ On soulignera que, la planéité de la molécule de benzène et le sextet d'électrons (ou sextet aromatique), sont les caractéristiques du noyau benzénique. ▪ La réactivité du benzène et des composés aromatiques (réactions d'addition et de substitution) , sera expliquée par l'existence du sextet aromatique qui s'accompagne d'une grande stabilité de la molécule ; les réactions qui préservent ce nuage d'électrons délocalisés seront favorisés par rapport à celles qui détruisent. ▪ A partir des dérivés chlorés ou nitrés du benzène, on fera connaître la nomenclature ortho, méta et para Durée : 0,5 heure ▪ Ce cours pourra se faire sous forme de visite d'usine à la raffinerie de pétrole de Tamatave, ou à défaut les élèves pourront faire un exposé sur ce thème. ▪ On parlera succinctement du fractionnement du pétrole brut (séparation des constituants) du craquage et reformage (fabrication des produits soit ramifiés, soit insaturés, soit plus légers)
--	---	---

▪ Définir les alcools et donner leur formule générale : (R-OH) ▪ Identifier les isomères de chaîne et de position du groupe fonctionnel pour les alcools ▪ Donner les noms des alcools (les mêmes objectifs pour les autres fonctions : aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester) ▪ Ecrire les réactions de préparation de l'éthanol et de l'éthanal à partir de l'éthylène ▪ Donner les noms des produits d'oxydation selon les conditions opératoires ▪ Ecrire la réaction d'estérification ▪ Définir une réaction limitée, une réaction lente et une réaction réversible	▼ Composés organiques oxygénés ▪ Présentation des composés oxygénés les plus simples ▪ Obtention de l'éthanal et de l'éthanol à partir de l'éthylène ▪ Oxydation de l'éthanol en éthanal et en acide éthanoïque ▪ Estérification ; hydrolyse des esters	▪ On donnera quelques indications sur la production mondiale et nationale Durée : 6,5 heures ▪ On prendra l'exemple des cas simples, tels que le méthanol (CH₃-OH), l'éthanol (CH₃-CH₂-OH) pour établir la formule générale des alcools (R-OH) ▪ On expliquera les deux types d'isomérisation (chaîne et position du groupe fonctionnel), qu'on illustrera par quelques exemples ▪ On soulignera que la terminaison "ol" est caractéristique d'un alcool. ▪ Le même plan sera adopté pour les autres fonctions. ▪ On ne manquera pas de souligner l'importance industrielle de ces réactions ▪ On fera remarquer encore que l'éthylène est un produit de base de l'industrie chimique ▪ Ce paragraphe montrera que le ou les produits d'oxydation dépendent des conditions opératoires ▪ On montrera la préparation des esters ▪ La réaction d'estérification est aussi, le premier et le plus caractéristique par exemple, d'équilibre chimique pour les élèves, en exceptant l'équilibre d'ionisation de l'eau étudiée en classe de 2^{nde}
--	--	--

▪ Définir la notion d'équilibre chimique.		▪ En traçant les courbes d'estérification et d'hydrolyse sur la même graphique on mettra en évidence que l'estérification et l'hydrolyse ont la même limite. ▪ On ne donnera pas encore la loi d'action des masses.
---	--	---

Chimie Minérale et Générale

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de (d') :

- Expliquer les phénomènes d'oxydation ;

- Décrire des applications pratiques des phénomènes d'oxydoréduction.
- **Durée :** 23 heures

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de : ▪ Identifier les produits des réactions : - Le gaz dégagé (dihydrogène) - Les ions en solution (Zn^{2+}, Fe^{2+}, Al^{3+}) ▪ Ecrire les réactions chimiques entre les solutions acides et les métaux ▪ Définir les termes suivants : oxydation, réduction, oxydant et réducteur ▪ Interpréter les réactions précédentes du point de vue de l'oxydoréduction ▪ Expliquer le comportement des solutions acides avec l'argent, l'or et le cuivre ▪ classifié qualitativement des cations métalliques (Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ag^{2+}) selon leur pouvoir oxydant et les métaux correspondant (Zn, Cu, Ag) selon leur pouvoir réducteur ▪ Définir la notion de couple	Réactions d'oxydoréduction en milieu aqueuse ▪ Action des solutions acides sur les métaux (Zn, Fe, Al, Ag, Cu) ▪ Réactions d'oxydoréduction entre un métal M et un ion métallique M^{n+} ▪ Notion de couple oxydant / réducteur	Durée : 11 heures ▪ On fera seulement l'expérience avec une solution d'acide chlorhydrique et on signalera que le résultat obtenu sera transposable avec la solution diluée et froide d'acide sulfurique ▪ Les réactions précédentes seront interpréter comme une réaction d'oxydoréduction entre les ions H_3O^+ et un métal (Zn, Fe, Al) ▪ On réalisera d'abord les expériences suivantes : a) Réactions entre le zinc et les ions Cu^{2+} b) Réaction entre le cuivre et les ions Ag^+, puis on établir l'échelle de classification ▪ La notion de couple oxydant / réducteur sera introduite à partir des couples déjà vus tels que : Fe^{2+}/Fe ; Cu^{2+}/Cu ; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$; Ag^+/Ag, puis on

▪ Prévoir la possibilité ou non d'une réaction ▪ Décrire les produits de la réaction (utilisation de la règle du gamma) ▪ Décrire une pile Daniell (constitution, fonctionnement, équation-bilan) ▪ Classifier quantitativement des couples oxydant / réducteur ▪ Décrire l'électrode normale à hydrogène (E.N.H.) ▪ Définir le potentiel normal d'oxydoréduction ▪ Utiliser le tableau des potentiels normaux pour : a) calculer la f.é.m. d'une pile b) prévoir la possibilité d'une réaction d'oxydoréduction et donner le caractère de cette action (totale ou partielle) ▪ Interpréter et écrire les équations-bilans des réactions d'oxydoréduction	▪ Notion de potentiel d'oxydoréduction, potentiel standard ▪ Généralisation de la notion de couple oxydant / réducteur (les espèces associées sont toutes deux en solution)	continuera de compéter l'échelle de classification suivant les données des expériences. ▪ On familiarisera les élèves à la règle du gamma ▪ Le potentiel d'oxydoréduction sera introduit à partir de la mesure de la f.é.m. des piles formées par association de deux couples : M^{n+}/M et M'^{n+}/M' M^{n+}/M et H_3O^+/H_2 ▪ On donnera le principe de la construction d'une classification électrochimique quantitative. ▪ On précisera la condition standard : pH=0, le dihydrogène étant sous la pression $P = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ pour l'E.N.H) ▪ On définira que le potentiel d'oxydoréduction du couple M^{n+}/M, est le potentiel de l'électrode M mesuré par rapport à l'E.N.H. dans la pile obtenue en associant la demi-pile M^{n+}/M et l'E.N.H. On note : $E_{M^{n+}/M}$ ▪ On étudiera d'abord des couples, mettant en jeu des espèces oxydantes et réductrices constituées d'un seul élément (Fe^{3+}/Fe^{2+} ; Cu^{2+}/Cu ; Cl_2/Cl^- ; I_2/I^-) puis des couples où, au moins, l'une des deux
--	--	---

▪ Utiliser la règle gamma, pour placer des couples dans la classification électrochimique ▪ Définir le principe du dosage ▪ Réaliser expérimentalement un dosage ▪ Repérer et définir le point d'équivalence au cours d'un dosage ▪ Ecrire l'équation redox correspondant au dosage ▪ Calculer la concentration d'après les résultats d'un dosage, en utilisant l'équation $n_0 C_0 V_0 = n_1 C_1 V_1$ ▪ Ecrire les équations-bilans des réactions	▪ Dosage par réaction l'oxydoréduction ▼ Généralisation de l'Oxydoréduction ▪ Exemples de réactions par voie sèche	espèces est un ion polyatomique $(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{++}, \text{Cr}_2\text{O}_7^{--}/\text{Cr}^{++}, \text{NO}_3^-/\text{NO}, \text{SO}_4^{--}/\text{S}_2\text{O}_3)$ ▪ On donnera la méthode pour équilibre les demi-équations ▪ Après avoir signalé la nécessité d'une électrode conductrice et inattaquable, notamment le fil de platine ou le graphite, on énoncera la règle qui définit le potentiel normal d'un couple oxydant/réducteur ▪ On fera remarquer la couleur des solutions contenant les ions suivants : MnO_4^- (violet), Mn^{2+} (Incolore), I_2 (Brune), I^- (Incolore)... ▪ On fera réaliser en travaux pratiques les dosages des ions Fe^{2+} par manganimétrie et de l'iode par l'ion thiosulfate. Cela permettra l'acquisition des savoir-faire à la fois expérimentaux et théoriques. ▪ La notion de normalité oxydoréductrice, comme celle de normalité acido-basique, ne doit plus être utilisée. ▪ L'équivalence sera déterminée par un changement de couleur Durée : 2 heures ▪ On présentera d'abord, les réactions où le transfert
---	--	--

d'oxydoréductions par voie sèche ▪ Donner le nombre d'oxydation (n.o) d'un élément : - A l'état atomique - Dans un ion monoatomique - Dans une molécule - Dans un ion polyatomique ▪ Utiliser le nombre d'oxydation (n.o) pour : - Identifier une réaction d'oxydoréduction - Equilibrer une réaction d'oxydoréduction par voie sèche ▪ Interpréter des expériences d'électrolyses ▪ Ecrire les bilans des oxydations anodiques et de réductions cathodiques ▪ Donner la caractéristique $I=f(U)$ d'un électrolyseur ▪ Décrire l'importance industrielle de l'électrolyse	▪ Nombre d'oxydation ▼ Application de l'Oxydoréduction ▪ Electrolyse en solution aqueuse	électronique est évident (la combustion du magnésium dans le dioxygène, celle du sodium dans le dichlore, l'aluminothermie). Ensuite, on présentera les réactions où le transfert électronique n'est pas évident (réaction entre le dihydrogène et le dioxygène, la réduction du CuO par le dihydrogène, réaction entre le dioxyde de soufre SO₂ et le dioxygène). ▪ Ce sera l'occasion de justifier l'utilisation de ces nombres dans la nomenclature des ions et on les utilisera pour repérer l'oxydation ou la réduction d'un élément. ▪ On soulignera qu'au cours d'une réaction d'oxydoréduction, la somme de tous les nombres d'oxydation gagnés est égale à la somme de tous les nombres d'oxydation perdus. Durée : 7,5 heures ▪ On présentera l'électrolyse de l'eau, du chlorure d'étain (II), du chlorure de sodium ▪ On écrira les bilans des oxydations anodiques et des réductions cathodiques ▪ Toute autre étude théorique est rigoureusement hors programme
--	--	--

▪ Expliquer le principe de fonctionnement d'une pile ▪ Réaliser une pile ▪ Expliquer l'origine de la corrosion des métaux ▪ Décrire des mécanismes de protection	▪ Piles électrochimiques ▪ Corrosion des métaux, cas particulier du fer,	▪ On ne manquera pas de signaler l'importance de l'hydrolyse pour la préparation des produits industriels, la purification, les dépôts métalliques. ▪ On insistera sur le fait que l'électrolyse constitue un moyen d'oxydation et de réducteur particulièrement puissant. Il faut cependant remarquer qu'en solution aqueuse, les réactions observées peuvent être l'oxydation et/ou la réduction de l'eau ; ainsi l'électrolyse de la solution aqueuse de la soude ne permet pas l'obtention de sodium, plus réducteur que l'hydrogène ▪ On ne montrera que la constitution d'une pile électrochimique classique, d'une pile combustible. ▪ Tout développement excessif est hors programme, on fera comprendre seulement que les réactions chimiques font intervenir des couples oxydant/réducteur différents et qu'il y a relation entre la f.é.m. d'une pile et les potentiels d'oxydoréduction de ces couples ▪ On fera comprendre que le phénomène de corrosion est dû à la formation de micropiles ▪ On fera remarquer que la corrosion se produit préférentiellement aux endroits où la surface du métal présente des irrégularités, des rayures, là où le métal subit des
---	---	---

▪ Décrire le rôle et l'origine des principaux éléments (C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg) ▪ Décrire les différents types d'engrais et les éléments qu'ils contiennent	▼ Les engrais	contraintes. ▪ On citera quelques modes de protection : (protection de surface et protection cathodique) Durée : 2 heures ▪ On traitera seulement quelques notions sur la composition des sols et les besoins des plantes ▪ On présentera très rapidement les différents types d'engrais. ▪ L'étude chimique des engrais ne manquera pas de prendre en compte les aspects biologique et économique
---	-----------------------------	---

Instructions

Horaire

Les horaires ci-dessus sont données à titre indicatif seulement, tout en laissant aux Professeurs la libre initiative quant au déroulement de leurs cours

Classes de 1ères C et D

Volume horaire hebdomadaire : 6heures

Volume horaire annuel : 6heures/semaine x25 sem= 150 heures / an

reparties en : Physique : 110 heures (73%)

Chimie : 40 heures (27%)

Physique

A ; mecaniqueet Chaleur.....50h

B : -ELECTRICITE.....30h

C : -Phénomènes Vibratoires et Propagation.....3.0h

Total : 110 heures

Chimie

A : - Chimie organique.....17, 5h

B : - Chimie Minérale et Générale..... 22,5h

Total : 40 heures

Il appartient au Professeur de différencier la série C de la série D par les exercices qu'il donne aux élèves.

La Physique et la Chimie sont des sciences expérimentales. Alors, chaque leçon doit être bâtie sur des expériences simples ou sur des observations rattachées à l'environnement naturel ou technique des élèves.

L'exploitation de l'expérience, animée par le professeur doit comporter une participation active des élèves (méthode active

Rappelons que le nombre des chiffres significatifs à garder dans un résultat, d'une application numérique n'est dicté que par les données des problèmes impliqués dans la formule choisie pour trouver ce résultat.

N'hésitez pas de faire un rappel ou même de donner des notions de mathématiques à chaque fois qu'il s'avère indispensable

Chaque semaine doit comporter deux séances de physique et une séance de chimie.

La démarche spiralaire a été souvent adoptée entre les classes d 1ères C, D et Terminales C et D. Autrement dit, on peut avoir les mêmes intitulés mais ceux-ci sont abordés différemment.

Évaluation

Tous les objectifs sont considérés comme évaluable dans le cadre de l'évaluation formative ou sommative au niveau des établissements scolaires.

On pourra évaluer :

- a) Les objectifs de connaissances scientifiques aux sciences physiques (notamment questions d'application des définitions, des lois et modèles étudiés en cours)
- b) Les objectifs du 'savoir-faire' en sciences physiques (notamment questions relatives à la lecture, à l'exploitation d'un graphique...)
- c) Les objectifs de connaissances et de 'savoir-faire' notamment questions relatives à l'interprétation des phénomènes observés ou expérimentés.

Documentation proposée

- 1. Matrice des programmes de Madagascar
- 2. Isabelle ecollan DE COLIGNY, Guy FONTAINE, Marc LAURETTE, Alphonse TOMASINO, *Chimie Terminale D*, Collection Nathan, 1989
- 3. J. BOURDAIS, *Chimie Terminale D*, Collection BORDAS, 1989
- 4. Programme de Sciences Physiques de la Côte d'Ivoire, 1992
- 5. Isabelle ecollan DE COLIGNY, Guy FONTAINE, Marc LAURETTE, Alphonse TOMASINO, *Physique Terminale D*, Collection Nathan, 1989
- 6. J. BOURDAIS, *Physique Terminale D*, Collection BORDAS, 1989
- 7. NORMAN L. AINGER, MICHAEL P. CAVA C DE JONGH, CARL R. JONHSON, NORMAN A. LEBEL, CALVEN L. STEVENS, *Organic Chemistry*, 1971
- 8. J.P.DURANDEAU, *Physiques Terminales*, HACHETTE Éducation